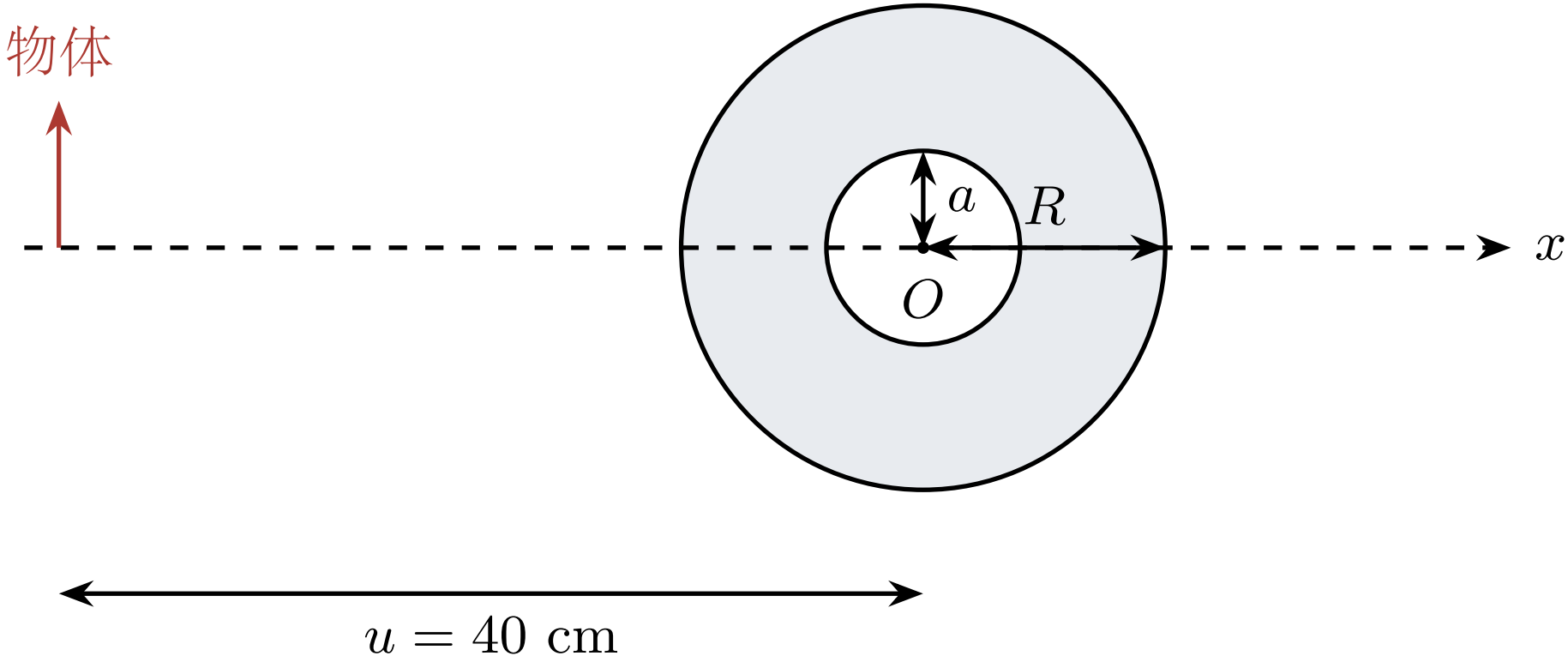
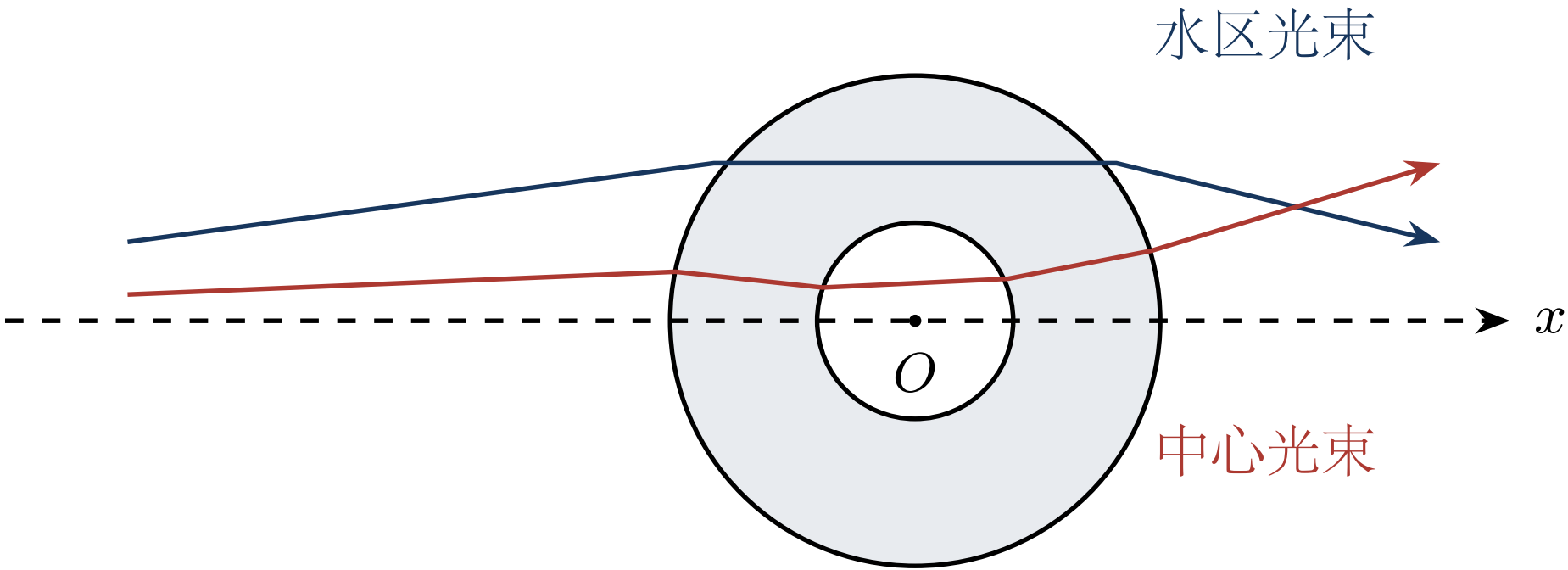
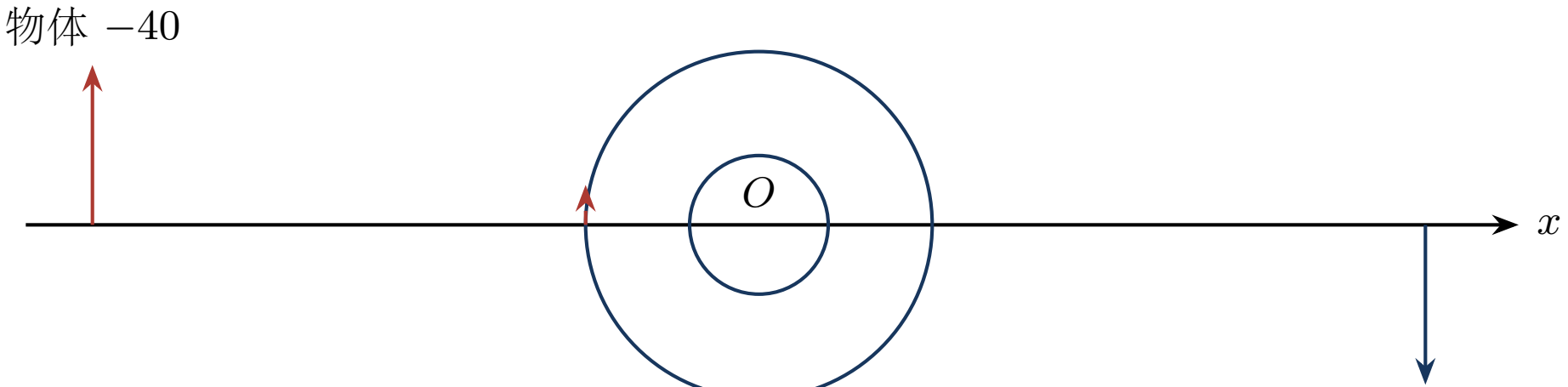


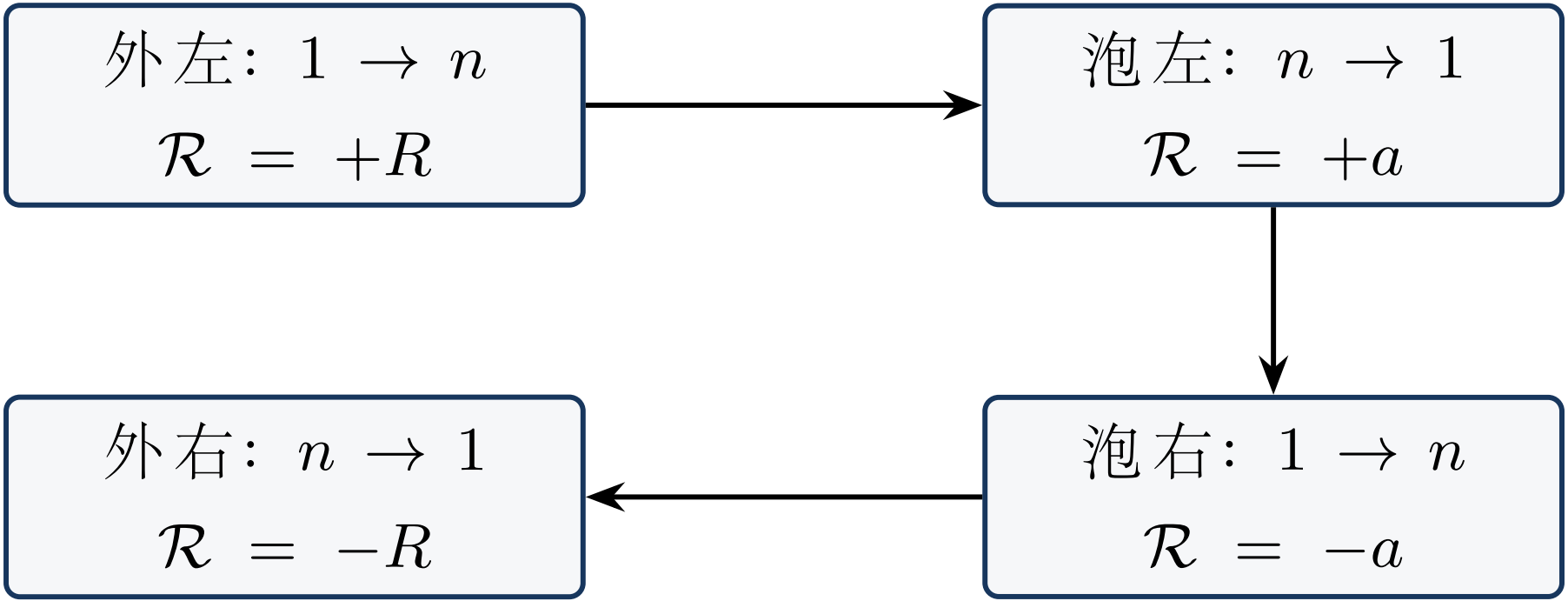
同心球面；水 $n = 4/3$，空气 $n = 1$。中心与水区光路分别处理。



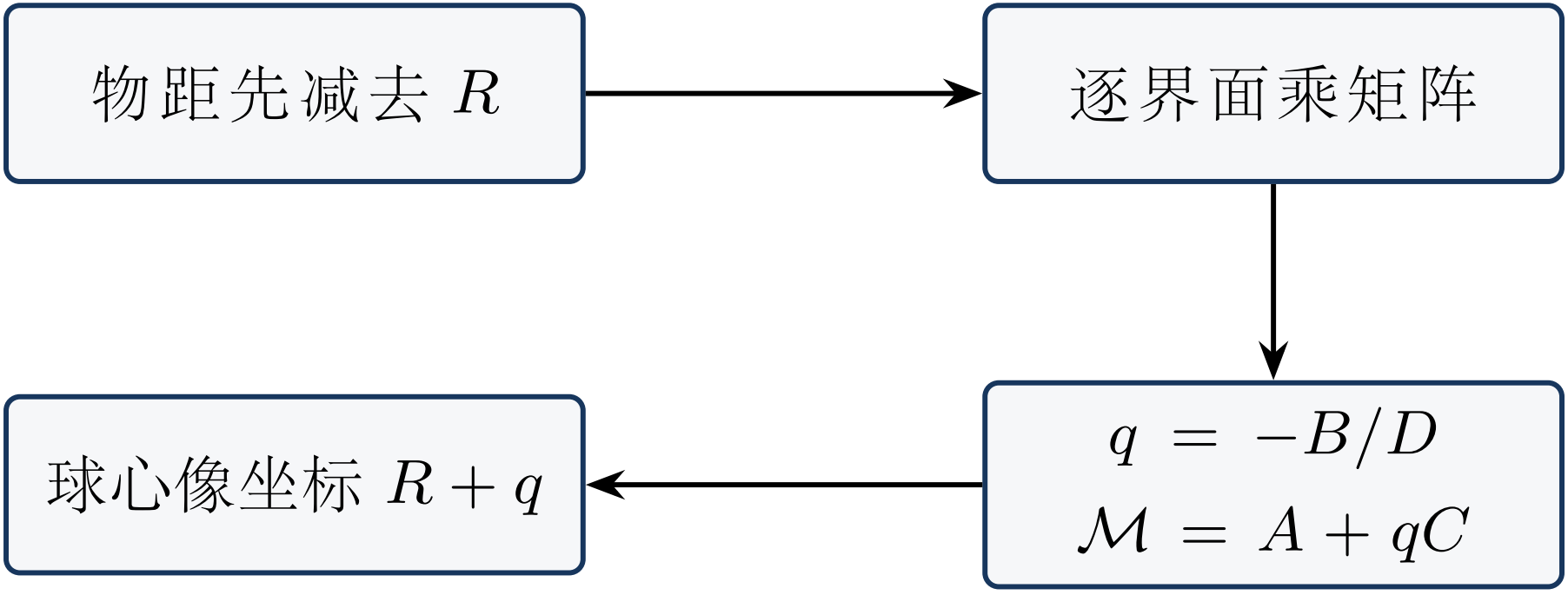
路径为示意，不是精确光线追迹。中心束穿过四界面；水区束绕开气泡。



位置相对球心；间距为示意。实虚由最终出射束判断，正倒立由放大率判断。



三段传播为：水中 $R - a$，空气中 $2a$，水中 $R - a$。用 $(h, n\alpha)$ 统一符号。



完整传播矩阵与球心等效焦距相互核对；环形水区的球差不在一级模型内。